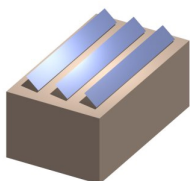


Empfehlungen Solarstromanlage in Bauprojekten



Blatt 1 von 4

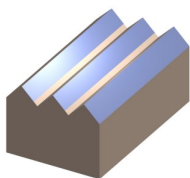
1. SOLARSTROM-GEEIGNETE GEBÄUDE



1.1 Welche Gebäude eignen sich für Solarstromanlagen?

Grundsätzlich eignen sich alle Gebäude, welche an das Stromverteilungsnetz angeschlossen sind, zur Installation einer Solarstromanlage.

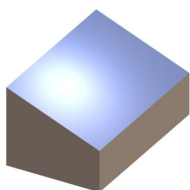
- Öffentliche Bauten z.B. Schulhäuser, Werksbauten usw.
- Dienstleistungsbauten z.B. Verwaltungs-, Fabrik-, Lagerbauten usw.
- Wohnhäuser z.B. Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Infrastruktur z.B. Schallschutzwände, Unterstände usw.



1.2 Wo können Solarstromanlagen installiert werden?

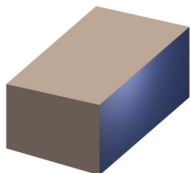
Solarstromanlagen können grundsätzlich an der ganzen Gebäudehülle und praktisch bei jedem spezifischen Ausführungstyp befestigt werden.

- Flachdächer z.B. Kies-, Grün-, Metallprofildach usw.
- Schrägdach z.B. Ziegel, Schindel, Faserzement usw.
- Fassaden z.B. Vorhangfassaden, Metallkassetten usw.
- Glas am Bau z.B. Vordächer, Lichthöfe, Oblichter usw.



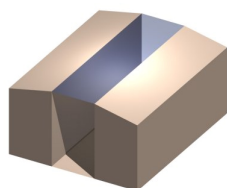
Für praktisch alle Arten der Montage (Aufbau, Anbau, Integration usw.) stehen erprobte Lösungen zur Verfügung.

Je nach Befestigungsvariante sind unterschiedliche statische Reserven erforderlich. Die zusätzlich benötigte statische Reserve kann sich zwischen 0 bis 50 kg/m² bewegen.



1.3 Wann ist die Gebäudehülle geeignet?

- wenn der in Frage kommende Gebäudehülle-Abschnitt in absehbarer Zeit nicht sanierungsbedürftig ist
- bei Sanierungen oder Umbauten
- bei Neubauten



Ansprechpartner

für Solarstromabnahme / Contractoren:

ewz, Solarstrom
Tramstr. 35, 8050 Zürich
Tel. 01 319 47 11, stromsparfonds@ewz.stzh.ch

für städtische Bauten:

Amt für Hochbauten (AHB)
Lindenhofstrasse 21, 8021 Zürich
Tel. 01 216 26 81, heinrich.gugerli@hbd.stzh.ch

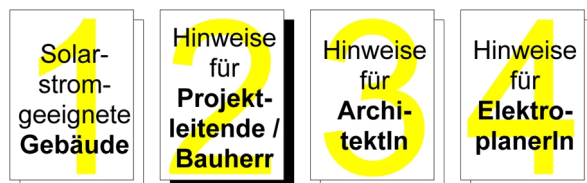
Verfasser:

energiebüro®
Limmatstrasse 230, 8005 Zürich
Tel. 01 242 80 60, info@energieburo.ch

für Dachnutzungsverträge (Verwaltungsvermögen):

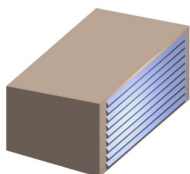
Immobilien-Bewirtschaftung
Lindenhofstrasse 21, 8021 Zürich
Tel. 01 216 29 71, peter.jordi@hbd.stzh.ch

Empfehlungen Solarstromanlage in Bauprojekten



Blatt 2 von 4

2. HINWEISE FÜR PROJEKMLEITENDE / BAUHERR



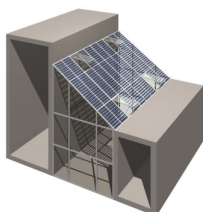
2.1 Wer finanziert Solarstromanlagen?

Die Anlagen werden entweder durch den Gebäudebesitzer oder einen Drittinvestor, den sogenannten Solar-Contractor finanziert

In der Stadt Zürich wird der Solarstrom in der Regel über die ewz-Solarstrombörse vermarktet. Ein kostendeckender Rüchspeisetarif kann jedoch nur im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungsrunden der Solarstrombörse des ewz erhalten werden. In den anderen Fällen hat der Energieerzeuger nur Anspruch auf den EEA-Tarif, welcher deutlich tiefer liegt.

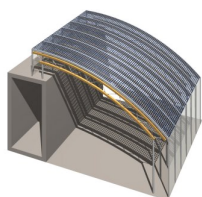
Das ewz ist privaten und öffentlichen Stellen behilflich, Solar-Contractoren zu vermitteln.

Die Stadt Zürich will die eigenen Gebäude vermehrt für Solarstromanlagen nutzen. Gemäss den "7 Meilenschritten zum umwelt- und energiegerechten Bauen" ist bei allen Bauten der Einsatz erneuerbarer Energien zu prüfen (Hochbaudepartement, Juli 2001). Solar-Contractoren werden auf städtischen Gebäuden geeignete Flächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt (Stadtratsbeschluss 267/2002).



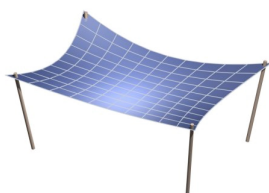
2.2 Welcher Nutzen entsteht für Gebäudebesitzer?

Solarstromanlagen kommunizieren High-tech-Image nach aussen und symbolisieren Sinn für ökologisches Engagement. Gleichzeitig sensibilisieren Solarstromanlagen die NutzerInnen und die Öffentlichkeit für das Thema Energieverbrauch und nachhaltige Energieversorgung



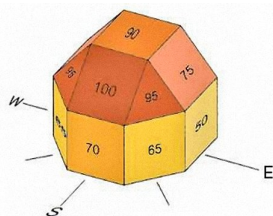
2.3 Wie wird ein Vertrag abgeschlossen? Mit welchen Garantien?

Mit dem Solar-Contractor wird üblicherweise ein Dachnutzungsvertrag für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Die Haftpflicht wird durch den Investor übernommen und versichert Personen- und Sachschäden, welche durch die Solarstromanlage verursacht werden.



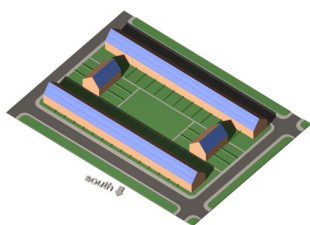
2.4 Welche Kosten fallen an?

Kosten für Planung, Erstellung, Betrieb und Demontage der Anlage trägt in der Regel der Contractor. Allfällige Vorleistungen (möglichst klein zu halten, um Wirtschaftlichkeit der Anlage zu gewährleisten) können nach Absprache vom Solar-Contractor übernommen werden.



2.5 Lohnt sich der frühzeitige Einbezug in die Gesamtplanung?

Bei Neubauten und z.T. bei Sanierungen sollten Vorgaben in den Architekturwettbewerb integriert werden – insbesondere bei gebäudeintegrierten Lösungen von Solarstromanlagen. Der frühzeitige Miteinbezug des Themas Solarstrom in die Planung ermöglicht meist ästhetisch gut gestaltete Lösungen zu gleichen Kosten.



Empfehlungen Solarstromanlage in Bauprojekten



Blatt 3 von 4

3. HINWEISE FÜR ARCHITEKTIN



Wenn folgende Punkte bei der Bauplanung beachtet werden, verbessern sich die Chancen eines Stromabnahmevertrags mit dem ewz deutlich – niedrige Investitionen & höhere Erträge führen zu konkurrenzfähigeren kWh-Preisen.

3.1. Was ist bei Dachaufbauten zu beachten?

Bei Dachaufbauten wie Sanitärentlüftungen, Oblichter, Lüftungsanlagen, Liftaufbauten udgl. sind folgende Punkte zu beachten:

- möglichst wenige bzw. niedrige Aufbauten
- wo immer möglich höhere Aufbauten (Lift, Kamin, Antennen, usw.) auf der Nordseite platzieren und zusammenfassen
- grosse, zusammenhängende freie Dachflächen sind zerstückelten vorzuziehen
- Brüstung nicht höher als 50 cm ab OK Dach
- bereits bei der Definition der Dachkonstruktion mit einem Solarplaner Kontakt aufnehmen



3.2. Welche baulichen Massnahmen sind wünschenswert?

- statische Zusatzlast einplanen, vorzugsweise 50 kg/m², Nachweis wird durch Statiker erbracht
- Dachdurchdringung (z.B. Schwanenhalsbogen ø ca. 100 mm) im Bereich Steigzone oder Etagenverteilung vorsehen.
- in der Elektroverteilung (idealerweise im Dachgeschoss, aber auch Erd- bzw. Untergeschoss möglich) Platz für Elektroinstallation (ca. 6 m²) vorsehen
- auf Wunsch im Publikumsbereich (z.B. Eingangshalle) passenden Ort für Anzeigetafel mit aktuellen Leistungsdaten vorsehen



3.3. Wie lange dauern Planung und Bau?

Solarstromanlagen können schnell realisiert werden:

- Bei Neubauten / Sanierungen keine Verzögerung vom Bauablauf
- Dauer Montage meist nicht länger als 4 Wochen
- Eine Anlage ist innerhalb von ca. 6 Mt. nach Zusage realisierbar



3.4. Architektonisch gelungene Lösungen?

- Solarstromanlagen können bei entsprechender Gestaltung und Planung einem Gebäude eine besondere architektonische Note verleihen, ohne das Erscheinungsbild zu dominieren.
- Bringen Sie Ihre Sichtweise ein und helfen Sie mit, weitere Beispiele von gelungenen architektonischen Lösungen zu realisieren.



Frühzeitige Besprechung mit einem Solarplaner und entsprechende, meist geringfügige Vorkehrungen am Bau erleichtern die spätere Planung und Realisierung einer Solarstromanlage wesentlich.

Empfehlungen Solarstromanlage in Bauprojekten



Blatt 4 von 4

4. HINWEISE FÜR ELEKTROPLANERIN

4.1. Welche Installationen am Gebäude sind von Vorteil?

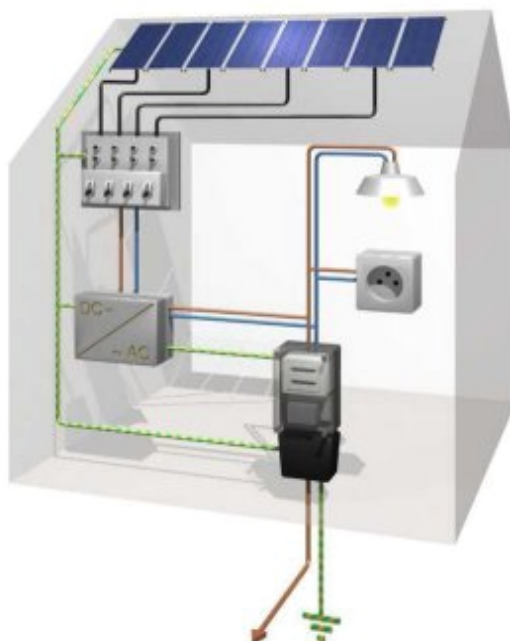
- In Elektroverteilung Leerplatz für Solar-Installation vorsehen, Platzbedarf beträgt rund 6 m² (Tiefe 0.8 m)
- Potentialausgleich (POT-Schiene) in Steigzone bis Dachgeschoss bzw. in Nähe der Gebäudehülle-Durchdringung
- Polyethylen-Rohr, Trasse und/oder Kabelkanal (100mm) von Gebäudehülle-Durchdringung auf Leerplatz für Solar-Installation
- Wand- und Deckendurchbrüche vorbereiten
- Äusserer Blitzschutz

4.2. Welche elektrotechnischen Vorbereitungen sind in der UV bzw. HV sinnvoll?

- Leerplatz für Solar-Installation (Wechselrichteranlage, DC- und AC-Schrank) vorsehen
- Klemmen für Rückspeisung Solarstrom in Unter- bzw. Hauptverteilungsschrank vorsehen (5 x 35 mm²)
- freier Sicherungsplatz vorsehen
- 2 freie Zählerplätze vorsehen

4.3. Was ist im weiteren zu beachten?

- Solarstrom-Rückspeisung in Hauptverteilung (HV): muss neutral sein (direkt ins ewz-Netz)
- Solarstrom-Rückspeisung in Unterverteilung (UV): ein weiterer freier Zählerplatz in der HV wird notwendig und ein Lehrrohr für die Impulsübertragung der Solarstromproduktion von Zähler UV auf zusätzlichen Zähler in HV (Ablesungspunkt ewz)



Je nach Grösse der Solarstromanlage müssen bezüglich den elektrischen Installationen Anpassungen betreffend Platzbedarf, Querschnitt Rückspeisung, Klemmengrösse udgl. vorgenommen werden.

Eine frühzeitige Besprechung mit einem Solarplaner und entsprechende, meist geringfügige Vorkehrungen am Bau erleichtern die spätere Planung und Realisierung einer Solarstromanlage wesentlich.